Marcos: reacciones

Estructuras isostáticas · EI-4.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Un marco recibe una carga horizontal de viento en lo alto de una columna. ¿Qué apoyo resiste esa fuerza horizontal?

a) El rodillo b) La articulación c) Los dos por igual

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Qué distingue a un marco

Un marco (o pórtico) está formado por vigas y columnas unidas con nodos _____: el ángulo entre los miembros no cambia al cargar la estructura. A diferencia de una armadura, el nodo transmite momento, así que los miembros trabajan al mismo tiempo a fuerza axial, cortante y _____.

Son la estructura típica de edificios, naves y cocheras. Las cargas verticales llegan a las vigas y bajan por las columnas; las cargas laterales (viento, sismo) se resisten gracias a la rigidez de los nodos.

2. Reacciones y equilibrio de miembros

Las reacciones se obtienen con el equilibrio de todo el marco, igual que en una viga, y la clasificación sigue la misma regla $r = 3 + c$. Hay que cuidar los brazos: una carga horizontal tiene como brazo la _____ de la columna.

Para conocer las fuerzas en cada miembro se corta en los nodos. Lo que la viga ejerce sobre la columna es igual y _____ a lo que la columna ejerce sobre la viga: la fuerza cortante de la columna se convierte en fuerza axial de la viga y viceversa, y el momento pasa de un miembro al otro a través del nodo.

3. Ejemplo guiado

Calcula las reacciones del marco de la figura 1 y las fuerzas en sus columnas.

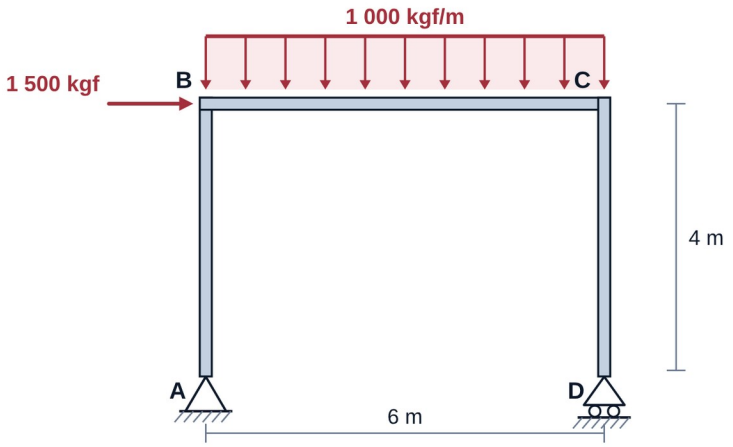


Figura 1. *Marco con apoyo articulado en A, rodillo en D, carga uniforme en la viga y carga lateral en B.*

Datos

$$w = 1\,000\,kgf/m,\ P = 1\,500\,kgf\ en\ B,\ L = 6\,m,\ h = 4\,m$$

Fórmulas

$$\Sigma M_A = 0 : R_D L - w L \frac{L}{2} - P h = 0$$

$$\Sigma F_y = 0 \rightarrow R_{Ay},\ \Sigma F_x = 0 \rightarrow R_{Ax}$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

El mismo marco sin la carga horizontal. Calcula las reacciones.

Para pensar

¿Por qué el momento en la base de la columna AB es cero aunque llegue fuerza horizontal?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema trazaremos los diagramas de _____, cortante y momento en cada miembro, dibujando el momento del lado en _____.

Banco de palabras: normal · tensión · nodo

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro